

專用公式參考紙

考試範圍：二次函數與方程、二次函數的應用

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、二次函數與一元二次方程的關係

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
拋物線與 x 軸交點	$ax^2 + bx + c = 0$	令 $y = 0$; 方程的根就是拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸交點的橫坐標
判別式與交點個數	$\Delta > 0$: 兩個交點 $\Delta = 0$: 一個交點 (頂點在 x 軸上) $\Delta < 0$: 沒有交點	$\Delta = b^2 - 4ac$

二、二次函數的最值 (應用)

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
最大值・最小值	開口向上 → 頂點取最小值 開口向下 → 頂點取最大值	先列出二次函數再配方求頂點・頂點的 y 值即為最值

〈 公式紙內容結束 〉